

Entregable Capitulo 03

Políticas Públicas Basadas en Datos

Tabla de contenidos

Capítulo 03. Teoría del cambio, mecanismos e indicadores	2
1. Apertura	2
Pregunta motivadora	2
Caso aplicado	2
Por qué importa	2
2. Resultados de aprendizaje	2
3. Conceptos clave	2
4. Intuición económica	2
5. Formalización mínima	3
6. Datos	3
7. Implementación en Python	3
8. Resultados	3
9. Interpretación económica	4
10. Errores frecuentes	4
11. Ejercicios	4
12. Mini-proyecto	4
13. Lecturas recomendadas	4
14. Resumen del capítulo	4
15. Checklist de aprendizaje	5
Anexo A. Ejercicios del estudiante	6
Ejercicios - Capítulo 03	6
Diagnóstico	6
Producto generado	6
Ejercicio 1. Cadena de resultados	6
Ejercicio 2. Mecanismo	6
Ejercicio 3. Indicadores	6
Ejercicio 4. Python	6
Justificación	6
Riesgos o limitaciones	6
Próximo paso	6
Anexo B. Guía docente	7
Soluciones docentes - Capítulo 03	7
Diagnóstico	7
Producto generado	7
Solución 1	7
Solución 2	7
Solución 3	7
Solución 4	7
Justificación	8
Riesgos o limitaciones	8
Próximo paso	8

Capítulo 03. Teoría del cambio, mecanismos e indicadores

1. Apertura

Pregunta motivadora

¿Cómo se conecta un problema público con una intervención, un mecanismo esperado y un conjunto de indicadores que permitan aprender sin prometer causalidad no identificada?

Caso aplicado

Una entidad local quiere reducir el abandono escolar en educación media. El diagnóstico muestra ausentismo, dificultades de transporte, presión económica en los hogares y baja conexión entre la escuela y las expectativas laborales de los estudiantes. El equipo propone tutorías, apoyo de transporte y seguimiento temprano de asistencia. La pregunta técnica no es solo qué indicador observar, sino por qué se espera que esas acciones cambien el comportamiento de estudiantes, hogares y escuelas.

Por qué importa

Una política pública sin teoría del cambio puede terminar midiendo actividades sin saber si se acercan al resultado esperado. Una teoría del cambio no prueba impacto por sí misma, pero obliga a declarar supuestos, mecanismos, riesgos y condiciones de implementación. Esa disciplina evita que el análisis de datos se reduzca a listas de indicadores desconectados.

2. Resultados de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el lector será capaz de:

1. Diferenciar insumos, actividades, productos, resultados intermedios y resultados finales.
2. Formular mecanismos de cambio compatibles con teoría económica e institucional.
3. Diseñar indicadores trazables para cada eslabón de una teoría del cambio.
4. Distinguir indicadores de monitoreo, diagnóstico y evaluación causal.
5. Implementar en Python una matriz reproducible de teoría del cambio e indicadores.

3. Conceptos clave

- Teoría del cambio.
- Cadena de resultados.
- Mecanismo.
- Supuesto.
- Indicador.
- Línea base.
- Meta.
- Medio de verificación.
- Riesgo de implementación.
- Resultado intermedio.
- Resultado final.

4. Intuición económica

Una política pública intenta modificar restricciones, incentivos, información o capacidades. Si el problema es abandono escolar, una transferencia puede cambiar el costo de asistir a clases; una tutoría puede cambiar el rendimiento esperado; un sistema de alertas puede cambiar la velocidad de respuesta institucional. Cada intervención opera por un mecanismo distinto.

La teoría del cambio explicita esa lógica. En economía aplicada, la pregunta no es únicamente si un indicador sube o baja, sino qué comportamiento debería cambiar, para quién, bajo qué restricciones y con

qué costos de oportunidad. Si el mecanismo no es plausible, el indicador puede mejorar por razones ajenas a la política o no cambiar aunque la implementación haya sido intensa.

5. Formalización mínima

Una cadena simple puede representarse así:

```
insumos -> actividades -> productos -> resultados intermedios -> resultado final
```

Para cada eslabón se define al menos:

```
indicador = variable observable + unidad de análisis + periodo + fuente
```

La teoría del cambio debe declarar supuestos:

```
Si actividad A se implementa con cobertura C,  
y la población objetivo enfrenta restricción R,  
entonces el mecanismo M debería producir el resultado intermedio Y.
```

Esta afirmación es una hipótesis de política. No equivale a una estimación de impacto causal.

6. Datos

El cuaderno del capítulo usa datos simulados sobre un programa ficticio de retención escolar. Los datos se crean únicamente para enseñar el flujo:

- matriz de teoría del cambio;
- catálogo de indicadores;
- metas por indicador;
- semáforo de monitoreo;
- figura de avance por eslabón.

No se usan datos reales de estudiantes, hogares ni instituciones. Para una aplicación real se requiere autorización, diccionario de variables, revisión de confidencialidad, reglas de acceso y validación con la entidad responsable.

7. Implementación en Python

El cuaderno asociado está en:

```
books/politicas_publicas_basadas_en_datos/notebooks/  
chapter_03/teoria_cambio_indicadores.ipynb
```

El flujo realiza:

1. crea una matriz de teoría del cambio para un programa ficticio;
2. define indicadores por eslabón, fuente potencial y frecuencia;
3. calcula brechas entre valor observado y meta;
4. clasifica el estado de cada indicador;
5. exporta tablas trazables;
6. genera una figura de avance;
7. registra una nota metodológica.

8. Resultados

Al ejecutarse, el cuaderno genera:

```
outputs/tables/chapter_03_matriz_teoría_cambio.csv
outputs/tables/chapter_03_indicadores_monitoreo.csv
outputs/figures/chapter_03_avance_indicadores.png
outputs/reports/chapter_03_nota_metodologica.md
```

Los resultados son pedagógicos. No describen una política real ni estiman impacto causal.

9. Interpretación económica

La matriz permite revisar si cada indicador responde a una pregunta de política. Un indicador de producto, como número de tutorías realizadas, informa esfuerzo operativo. Un indicador de resultado intermedio, como asistencia mensual, aproxima un comportamiento que la intervención espera modificar. Un resultado final, como permanencia escolar, requiere más tiempo, mejor diseño de medición y posiblemente una estrategia de evaluación.

La interpretación debe evitar dos extremos. El primero es creer que ejecutar actividades garantiza resultados. El segundo es exigir evidencia causal antes de tener una implementación mínima monitoreable. La teoría del cambio ayuda a ordenar el aprendizaje institucional entre esos dos extremos.

10. Errores frecuentes

- Confundir productos con resultados finales.
- Formular indicadores sin unidad de análisis ni periodo.
- Medir solo actividades porque son más fáciles de contar.
- Declarar metas sin línea base o sin fuente verificable.
- Usar la teoría del cambio como decoración narrativa.
- No declarar supuestos críticos de implementación.
- Presentar monitoreo descriptivo como impacto causal.
- Ignorar costos, capacidad operativa y restricciones legales.

11. Ejercicios

Ver:

```
books/politicas_publicas_basadas_en_datos/exercises/chapter_03/ejercicios.md
```

12. Mini-proyecto

Seleccione un problema público y construya una teoría del cambio de una página. Incluya población objetivo, mecanismo, cadena de resultados, tres indicadores, fuente potencial, frecuencia de medición y una advertencia causal. No invente valores empíricos.

13. Lecturas recomendadas

- Manuales institucionales de planificación, monitoreo y evaluación del sector público.
- Guías metodológicas de organismos productores de datos oficiales.
- Textos introductorios de evaluación de programas que distingan teoría del cambio, monitoreo e identificación causal.

No se incluyen DOI ni referencias específicas no verificadas en este borrador.

14. Resumen del capítulo

Una teoría del cambio conecta problema, intervención, mecanismo e indicadores. Su valor no está en adornar un informe, sino en hacer verificables los supuestos que sostienen una decisión pública. Los indicadores permiten monitorear la cadena, pero no prueban impacto causal sin un diseño de evaluación apropiado.

15. Checklist de aprendizaje

- ☐ Puedo diferenciar insumos, actividades, productos y resultados.
- ☐ Puedo formular un mecanismo plausible de cambio.
- ☐ Puedo diseñar indicadores con unidad, periodo, fuente y frecuencia.
- ☐ Puedo explicar por qué monitoreo no equivale a evaluación de impacto.
- ☐ Puedo documentar supuestos y riesgos antes de recomendar una acción.

Anexo A. Ejercicios del estudiante

Ejercicios - Capítulo 03

Diagnóstico

Estos ejercicios verifican que el estudiante puede construir una teoría del cambio, separar productos de resultados y diseñar indicadores trazables sin afirmar impacto causal.

Producto generado

Ejercicio 1. Cadena de resultados

Clasifique cada elemento como insumo, actividad, producto, resultado intermedio o resultado final:

1. Presupuesto asignado para tutores.
2. Sesiones de tutoría realizadas.
3. Estudiantes que reciben al menos cuatro tutorías.
4. Aumento de asistencia mensual.
5. Reducción del abandono escolar anual.

Ejercicio 2. Mecanismo

Formule un mecanismo plausible para una política de transporte escolar. Debe incluir población objetivo, restricción que se quiere modificar, comportamiento esperado y una advertencia sobre costos o implementación.

Ejercicio 3. Indicadores

Diseñe tres indicadores para una teoría del cambio de empleo juvenil:

1. un indicador de producto;
2. un indicador de resultado intermedio;
3. un indicador de resultado final.

Cada indicador debe incluir unidad de análisis, periodo, fuente potencial y frecuencia de medición.

Ejercicio 4. Python

Ejecute el cuaderno del capítulo. Cambie una meta de la tabla de indicadores y explique cómo cambia el semáforo de monitoreo. No interprete el cambio como impacto causal.

Justificación

La teoría del cambio exige conectar acciones, mecanismos e indicadores. Estos ejercicios fuerzan esa conexión y reducen el riesgo de medir actividades aisladas.

Riesgos o limitaciones

El cuaderno usa datos simulados. Las respuestas no deben presentar resultados como evidencia empírica de una institución real.

Próximo paso

Aplicar la matriz a un programa real solo después de validar fuente, periodo, cobertura, definiciones e información sensible.

Anexo B. Guía docente

Soluciones docentes - Capítulo 03

Diagnóstico

La solución docente evalúa si el estudiante distingue eslabones de la cadena de resultados y si formula indicadores compatibles con el mecanismo de cambio.

Producto generado

Solución 1

1. Insumo: presupuesto asignado para tutores.
2. Actividad: sesiones de tutoría realizadas.
3. Producto: estudiantes que reciben al menos cuatro tutorías.
4. Resultado intermedio: aumento de asistencia mensual.
5. Resultado final: reducción del abandono escolar anual.

Solución 2

Una respuesta aceptable debe indicar que el transporte escolar reduce una restricción de acceso físico o monetario. El mecanismo esperado es que el menor costo de asistir aumente asistencia y continuidad. Debe advertir que puede fallar si hay inseguridad, horarios inadecuados, baja calidad educativa o falta de presupuesto operativo.

Solución 3

Ejemplo aceptable:

Tipo	Indicador	Unidad	Periodo	Fuente potencial	Frecuencia
Producto	Jóvenes atendidos por orientación laboral	joven-programa	mes	registro administrativo	mensual
Resultado intermedio	porcentaje de jóvenes que completa capacitación	joven-cohorte	cohorte	registro del programa	por cohorte
Resultado final	tasa de inserción laboral formal	joven-cohorte	seis meses	encuesta o registro autorizado	semestral

La respuesta debe aclarar que el resultado final no prueba impacto sin diseño causal.

Solución 4

La respuesta debe incluir:

- meta modificada;
- indicador afectado;
- nuevo estado del semáforo;
- explicación del criterio de clasificación;
- advertencia de que el cuaderno usa datos simulados;
- advertencia de que monitoreo no estima impacto.

Justificación

La guía protege contra el error de llamar resultado final a cualquier actividad ejecutada.

Riesgos o limitaciones

Puede haber más de una cadena válida si el mecanismo está bien justificado. La evaluación debe premiar coherencia y trazabilidad, no una única redacción.

Próximo paso

Pedir al estudiante que agregue supuestos críticos y riesgos de implementación a su matriz.